DOI：10.3969/j.issn.1001-2206.2025.04.005

稠油热采污水回用注汽锅炉结盐机理分析与治理

韩登州
中油（新疆）石油工程有限公司设计分公司，新疆克拉玛依 834000

摘　要：新疆油田作为我国重要的石油产区，其稠油开采规模逐年扩大。稠油采出污水直接回注处理将对环境造成不利影响，如何妥善处理并回用这些污水成为油田绿色可持续发展不可回避的问题。将稠油热采污水回用至注汽锅炉是一个可行的、有效的解决办法。但以污水为主要给水的注汽锅炉炉管结盐问题非常突出，通过分析盐垢样品的微观形态和元素组成，探究了结盐机理，即高温高压下碳酸盐和碳酸氢盐诱导盐垢生长，其主要成分为$Na_2Si_2O_5$等。针对现有炉管结盐治理措施效果不佳等问题，研究并揭示了结盐的内在机制，探索有效的治理措施，提出锅炉运行中自有系统冲洗方案。试验表明：该方案在特定条件下除垢效果良好，能恢复70%~95%因盐垢造成的压损，且不产生废料废液，可为解决稠油热采污水回用注汽锅炉结盐问题提供有效途径。

关键词：注汽锅炉；污水回用；炉管结盐机理；冲洗除垢试验

Mechanism analysis and treatment of salt deposition in steam injection boilers by reusing heavy oil thermal recovery wastewater

HAN Dengzhou
Design Branch of PetroChina (Xinjiang) Petroleum Engineering Co., Ltd., Karamay 834000, China

Abstract: As an important oil recovery region in China, Xinjiang Oilfield has witnessed an expanded heavy oil production scale year by year. The reinjection treatment of wastewater from heavy oil production poses adverse environmental impacts, making the proper handling and reuse of this wastewater an unavoidable issue for the green and sustainable development of oilfields. Reusing the wastewater in steam injection boilers is a feasible and effective solution. However, salt deposition in boiler tubes, where wastewater serves as the primary feedwater, is a significant problem. Thus, this study investigated the mechanism of salt deposition by analyzing the microscopic morphology and elemental composition of salt scale samples. The results reveal that under high temperature and pressure, carbonates and bicarbonates induce salt scale growth, with the primary component being $Na_2Si_2O_5$. Addressing practical challenges such as the inefficacy of treatment measures for salt deposition in boiler tubes, the research uncovers the intrinsic mechanisms of salt deposition and explores effective treatment methods. Then, a self-system flushing solution during boiler operation is proposed. Experimental results demonstrate that this solution achieves excellent descaling effects under specific conditions, restoring 70% to 95% of the pressure loss caused by salt deposition without generating solid or liquid wastes. This approach provides an effective pathway for resolving salt deposition in steam injection boilers by reusing heavy oil thermal recovery wastewater.

Keywords: steam injection boiler; wastewater reuse; mechanism of salt deposition in boiler tube; flushing and descaling experiment

在全球能源需求持续增长的背景下，石油作为重要的能源资源，其开采与利用备受关注。新疆油田作为我国重要的石油产区，其稠油开采规模逐年扩大。目前该区域主要采用蒸汽吞吐、蒸汽辅助重力泄油（SAGD）、蒸汽驱、火驱、溶剂驱等热采开发方式[1-2]，注汽锅炉被广泛应用于稠油热采开发中[3]，在特稠油、超稠油开发中，利用过热蒸汽注汽可以提高油井产量并减缓递减[4-7]。稠油采出污水直接回注处理将对环境造成不利影响[8-9]，如何妥善处理并回用这些污水成为油田绿色可持续发展不可回避的问题。

注汽锅炉是稠油开采中不可或缺的设备，将污水回用至注汽锅炉，能有效缓解油田水资源短缺的压力，降低开采成本，减少对环境的污染。然而，稠油热采污水回用注汽锅炉面临着严重的炉管结盐问题。斯绍雄等[10]和沈丹妮等[11]研究了油田污水在管道中成垢机理和结垢因素；廖洪波等[12]研究发现水质因素是导致注汽锅炉炉管损坏的主要原因；周京都等[13]分析了采出水从源头除盐防垢可有效减少盐在锅炉端的析出；袁鹏[14]通过建立盐垢沉积模型研究结垢条件下锅炉安全与经济性，发现随着锅炉炉管垢层厚度的增加锅炉年气耗增量和燃料费都会大幅度增加；唐丽[15]分析研究了深度处理后的给水中二氧化硅含量对注

中国知网　https://www.cnki.net

汽锅炉影响；丁万成等[16]研究了稠油污水回用注汽锅炉后清垢判断指标及方法；张莉莉等[17]提出的一种仿真方法有助于油田注汽锅炉过热爆管故障诊断。

目前，虽然针对油田污水回用处理技术有一定的研究，但对于稠油热采污水回用至注汽锅炉，炉管结盐机理的深入剖析及有效治理措施的系统研究仍存在不足。本文借助光电学设施[18]对锅炉炉管结垢机理进行系统分析，深入开展稠油热采污水回用注汽锅炉结盐机理分析与治理研究。旨在揭示结盐的内在机制，探索有效的治理方法，研究紧密结合生产实际，提出控垢、清垢的治理策略，以期达到控制注汽锅炉系统压损策略、减少爆管事故的目的。

1 炉管结盐对生产的影响

新疆油田稠油热采采出污水经混凝、气浮、过滤、离子交换、除氧后回用注汽锅炉产生蒸汽[19]，该水质特点如下：含硅量高（150~300 mg/L，SiO_2），TDS高（4 500~6 600 mg/L，25 ℃），碳酸氢根含量高。目前，常用的油田注汽锅炉为额定压力不低于14.0 MPa的直流过热锅炉，炉管材质为12CrMoVG，主要炉管口径为Φ89 mm，炉管壁厚4~8 mm。注汽锅炉在连续运行过程中，炉管结盐问题直接表现为系统压损明显增大，根据现场数据，连续运行4 000 h以上的注汽锅炉，其辐射段、对流段表测压损为2.2~7.8 MPa，平均压损为4.4 MPa。锅炉本体压损增加，给水泵电耗增大，若压损进一步增大，进而产生的蒸汽将无法注入地层，同时盐垢层积聚，炉管局部高温疲劳易导致发生爆管[20]。

2 盐垢组分分析

2.1 炉管盐垢外观形貌分析

从锅炉定检过程中随机获取部分炉管样品，观察垢样外部形态，经比对发现炉管结垢显著特征为：盐类的沉积量颇为可观，且质地紧密，形成的积盐具有很强的整体性。盐垢的颜色并非单一，而是呈现出白色向灰色过渡的色泽变化。从结构上看，盐垢具有清晰可辨的3层结构，依据各层厚度从厚到薄的顺序，分别将其命名为2#层、1#层及3#层，见图1。

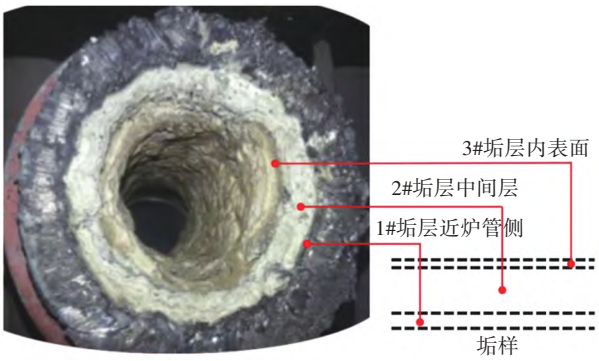


图1 炉管结垢垢样

在实验室电子显微镜下，观察管道中垢样的微观形貌（见图2），1#层厚度约为0.655 mm，密实，呈现斑点形块状；2#层厚度约为4.878 mm，边缘不齐整结构相对松散；3#层厚度小且不易观察，仅可见呈密集紧簇形，3#层表面SEM图呈现针形紧簇状，说明其处于垢质的诱导期[21-22]。

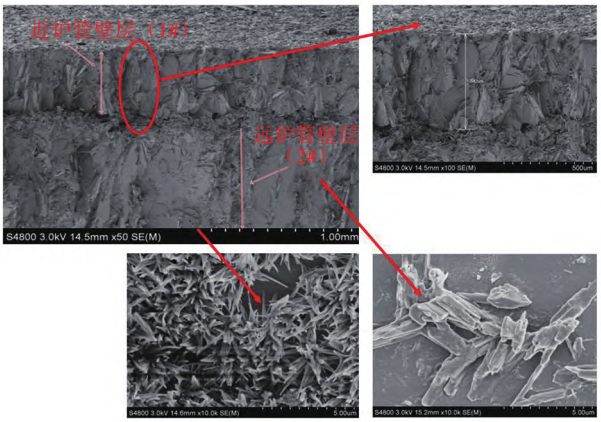


图2 垢样微观形貌

2.2 炉管盐垢元素分析

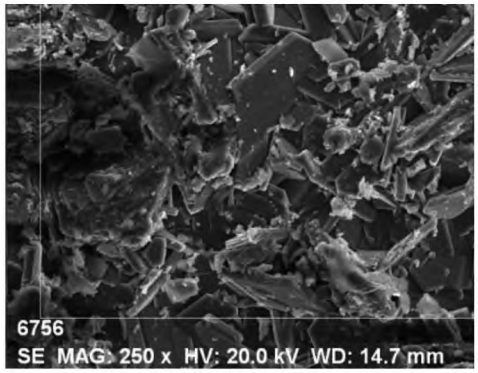
2.2.1 1#层的元素分析

对1#层垢样进行EDS能谱分析，结果如图3所示，其主要元素包含O、Na、Si、C，按各元素含量的高低排序为O、Na、C、Si，其比例大致为26∶11∶10∶6。

2.2.2 2#层的元素分析

对2#层垢样进行EDS分析，结果如图4所示。此处的主要元素为O、Na、Si、C，各元素含量从高到低排序依次为O、Na、Si、C，含量比例大致为25∶11∶9∶9。

中国知网 https://www.cnki.net



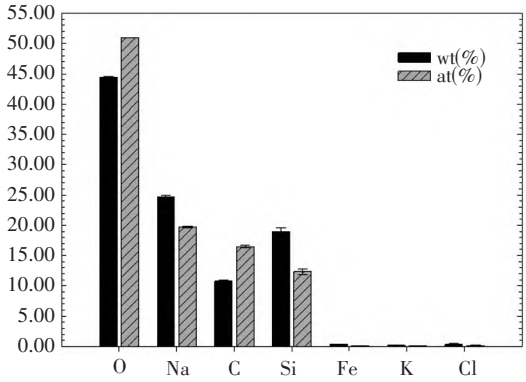
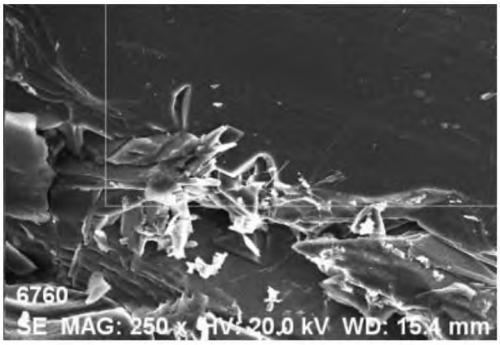


图3　1#层元素能谱分析质量及原子数百分比



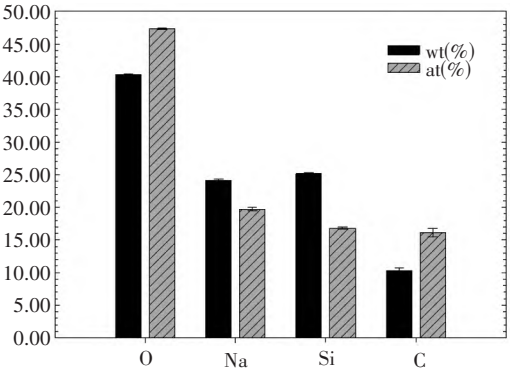
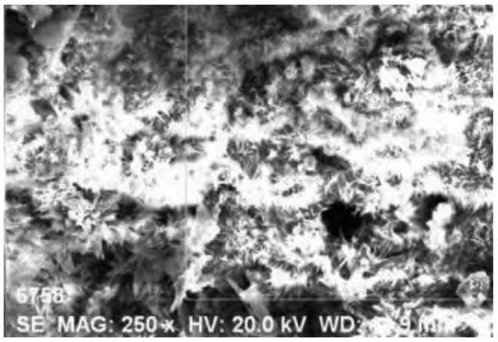


图4　2#层元素能谱分析质量及原子数百分比

2.2.3　3#层的元素分析

对3#层垢样开展EDS分析，结果见图5。此处主要元素按含量从高到低排序依次为O、Na、C、Si，各元素含量比例大致为29∶11∶10∶2。



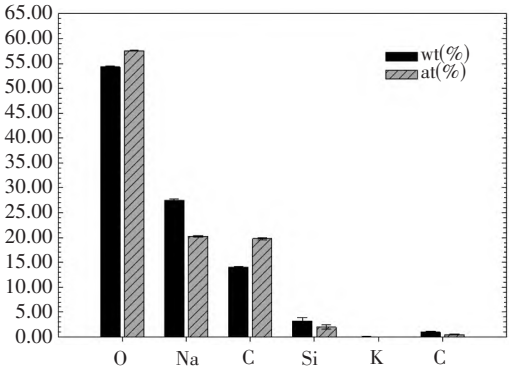


图5　3#层元素能谱分析质量及原子数百分比

2.3　炉管盐垢溶解性分析

对盐垢进行初步定性分析，随机筛取盐垢约4.555 g溶于200 mL超纯水。24 h后盐垢全部溶解，所得液体呈弱碱性，溶解过程缓慢。经分析，盐垢中有机物含量极低，低于千分之一，盐垢中含有碱性离子。具体细项指标见表1。

表1　盐垢溶解于纯水中的细项指标

垢样指标	数量
垢样样品质量/g	4.555
超纯水体积/mL	200
溶解性	99%（溶解较慢）
pH（25 ℃）	12.01
溶液TOC/（mg/L）	245.51
溶解时间/h	24
有机碳与总质量百分比/%	1.22

2.4　分析综述

综合不同垢层（1#层~3#层）的EDS元素分析结果可知，该类盐垢中氧元素含量最高，其次是钠、碳、硅元素；3#层处Si元素含量很少，诱导期晶体基质并不是Si化合物构成。进一步结合物象分析可知，混合盐垢的主要无机化合物可能为$Na_2Si_2O_5$、Na_2CO_3、$MgCl_2$、$Na_6Al_4Si_4O_{16}$，主要的有机化合物可能为$C_{21}H_{34}O_2$、$C_{22}H_{32}O_2$，且具有以下特点。

中国知网　https://www.cnki.net

2.4.1 化学性质方面

1）碱性特征。由于含有钠元素，水解后可能存在偏碱性钠盐，使盐垢整体呈现一定的碱性。在与酸（如盐酸）接触时，容易发生中和反应，生成相应的可溶性钠盐和水等。

2）稳定性相对较高。硅元素的存在可能意味着含有硅酸盐等物质，硅酸盐通常具有较高的化学稳定性，在常规环境条件下不易分解或发生其他化学反应，这使得盐垢在自然环境中较难自行分解或去除。

2.4.2 物理性质方面

1）硬度较高。硅元素参与形成的硅酸盐等物质往往会使盐垢具有较高的硬度，使其质地比较坚硬，附着在物体表面时难以用简单的物理方法去除，需要借助机械工具或化学药剂进行清理。

2）颜色与外观。碳元素的存在可能使盐垢颜色相对较深，不会呈现出纯净的白色，可能会带有灰色、黑色等色调。同时，多种元素的组合可能使盐垢表面呈现出不均匀的纹理或结构。

3）溶解性较差。从元素组成来看，这种盐垢在水中的溶解性可能较差，因为硅酸盐等物质大多难溶于水，这也导致其在水环境中容易沉淀并附着在容器或管道表面形成盐垢。

2.4.3 盐垢形成机理及特点

经分析，盐垢混合物中主要以氧硅双键、氧硅单键等基本单元存在。在对水质进行深入分析后发现，其中含有大量的碳酸氢根与硅酸盐。碳酸氢钠在一定条件下，极易从溶液中析出并附着在炉管壁上。随着炉管内高温高压的物理环境变化，碳酸氢钠会发生化学转变，转化为碳酸钠，而碳酸钠会作为晶体生长的基础物质存在。当处于高温和高压的特殊工况时，物质的基本化学结构会发生变化，原本稳定的化学键出现断裂。与此同时，高温高压的环境会促使硅酸盐发生化学反应，逐渐转变为偏硅酸，偏硅酸又会进一步分解，产生二氧化硅。生成的二氧化硅化学性质较为活泼，会与之前生成的碳酸钠发生化学反应，最终一系列反应的产物相互作用，共同形成了难以处理的硅基盐垢。盐垢的形成与沉积具有以下特点。

1）与水质关系密切。水中含有较高含量的钠、硅等元素的离子，是形成这种盐垢的重要条件。一般来说，注汽锅炉回用净化水中硬度波动大且携带大量可溶解盐，更容易形成这种成分的盐垢。

2）沉积速度可能较慢。由于需要多种元素以一定比例结合才能形成这种盐垢，形成过程可能相对复杂，沉积速度比单一成分的盐垢要缓慢，但一旦形成，由于其结构和化学性质相对稳定，会比较牢固地附着在物体表面。

3 工程解决方案

3.1 油田当前解决方案

高矿化度净化水作为注汽锅炉给水，炉管因结垢导致爆管事故频繁，给油田正常生产带来了困扰。目前常用的治理策略分别从防止结垢或定期除垢两方面考虑。具体方法有给水除硅脱盐、给水投入阻垢药剂、垢后药剂清洗等措施。

3.1.1 定向除硅/碳酸盐方案

该方式从防止结垢的思路出发，脱去锅炉给水中的硅酸盐和碳酸盐组分，阻断高温高压条件下炉管上垢样形成。科学选取除硅/碳酸盐复合药剂，通过加药脱除 SiO_3^{2-}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、SO_4^{2-}。传统除硅药剂以石灰为主，成本不高，但操作环境较差，目前较为高效的除硅药剂为传统药剂与新型药剂复配，可明显节省加药量。除硅/碳酸盐设施示意见图6。

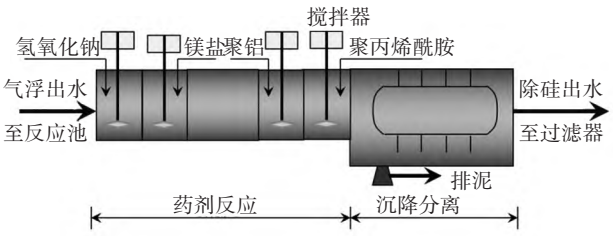


图6 除硅/碳酸盐设施示意

该措施应用药剂成本较高，尤其当污水中硅含量>230 mg/L时，药剂消耗增长幅度较大，除硅成本随之大幅增长，明显影响经济性，经济性统计情况见表2。同时，近年在现场试验中发现：该方式依然会产生大量污泥，反应生成的沉淀物需进行后续处理，增加了污泥处理的成本和难度；对水质要求高，水质的酸碱度、硬度等因素会影响沉淀效果，需要对水质进行严格的监测和调整。

中国知网 https://www.cnki.net

表2 经济性统计

污水站	设计水量/（m^3/d）	来水含硅/（mg/L）	除硅成本/（元/m^3）	年除硅费/（万元/年）
某联合一站	12 000	180~250	4.2	1 840
某污水站	8 000	240~270	6.7	1 956

3.1.2 共聚药剂阻断盐垢基质方案

部分药剂供应商针对新疆油田采出污水水质开发了CPE共聚药剂，使SiO_3^{2-}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、SO_4^{2-}等成垢离子松散不易聚集。控垢原理：硅酸盐、碳酸盐等分子量小且带有电负性极强的O^{2-}，极易在凹凸不平的金属管道表面沉积，快速形成晶体基质，进而结晶析盐；硅酸盐、碳酸盐等被共聚药剂包裹，消耗O^{2-}电负性，沉积在管道上，延长形成晶体基质的时间，易被后续的蒸汽带走，从而达到预防盐垢聚集的目的。然而在较长时间试验后发现，该种方式药剂稳定性较差，在使用过程中发现有部分共聚药剂热解对锅炉炉管可能造成二次腐蚀，目前正在试验改进中。

3.1.3 炉管不定期酸洗除垢方案

随着注汽锅炉系统压损逐渐增大，在开展共聚药剂试验的同时，新疆油田每年对每台注汽锅炉进行1~2次酸洗清管，从而缓解系统压降。通常流程为酸浸、碱中和、冲水、闭合四个步骤，全过程持续7 d时间。根据现场数据反馈，酸洗使炉管盐垢表面钝化，导致清管能力在逐渐下降，根据清管前后系统压降对比，酸洗对于盐垢导致的压损仅能恢复约70%。经济性方面，每次清管成本约为3.8万元，新疆油田目前有注汽锅炉540余台，按照50%数量的注汽锅炉每年清洗1次计算，每年需1 026万元清管费用。所以酸洗清洗效果不明显，产生大量废液，且费用较高。

3.1.4 小结

注汽锅炉炉管盐垢酸洗效果不佳且存在安全环保风险，而定向脱盐产生的污泥处理难度大且待处理水质要求高，同时共聚阻断在经济性上和稳定性上有较大不足。鉴于以上炉管垢样分析，炉管盐垢中的晶体基质在特定工况下部分垢样可溶于水，因此在锅炉运行中，探索利用已有的给水系统冲洗炉管除垢的方法来部分消除或缓解锅炉结垢问题。

3.2 锅炉给水系统冲洗炉管除垢试验

试验流程：利用注汽锅炉的已有给水系统对锅炉炉管盐垢进行直接冲洗，冲洗后的水利用已建锅炉排水设施或者罐车拉送至回收处理站污水处理系统。冲洗过程不产生二次污染物或危废。

试验分析中涉及多个条件，且可能互为影响，经分析，锅炉冲洗负荷、冲洗给水温度、冲洗持续时间、某种常用清垢剂加入量等因素均可能对锅炉除垢效果产生影响。为探索各种条件间因果关系及规律，采用“控制变量法”进行试验分析。

3.2.1 锅炉给水负荷对炉管除垢效果影响

随机选取红浅区块、重油区块、风城区块各1台给水温度相近的压阻报警注汽锅炉，在非工作状态下将锅炉的给水负荷调整在30%、50%、100%，每5 h记录1次冲洗炉管压降，锅炉空载时正常反馈压力小于1.0 MPa，即为冲洗达标。试验过程中发现：不同锅炉负荷下炉管压阻下降速率差别较大，锅炉30%负荷冲洗时约需40 h冲洗达标，而锅炉100%负荷冲洗时约需20 h即可冲洗达标。由试验结果可知，炉管除垢效果对锅炉给水负荷较敏感，见图7。

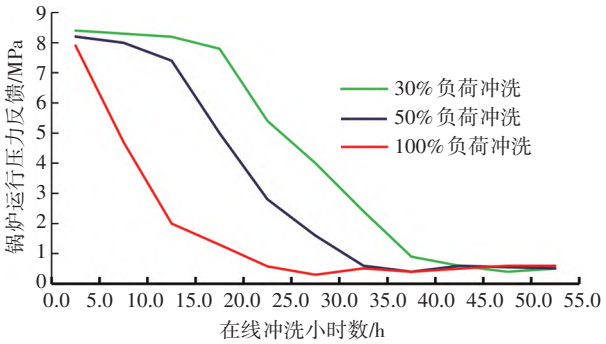


图7 在线冲洗时锅炉给水负荷对炉管除垢效果影响

3.2.2 锅炉冲洗给水温度对炉管除垢效果影响

同样在不同作业区分别选取1台压阻报警注汽锅炉进行100%给水负荷非工作状态下冲洗，锅炉给水温度分别为41、65、82、95 ℃。冲洗时间持续30~35 h后，各锅炉压降均恢复至可接受范围内，对采集的数据进行细致化分析发现，除垢效果对锅炉给水温度不敏感，见图8。

3.2.3 锅炉冲洗持续时间对炉管除垢效果影响

根据图7和图8所示的炉管除垢效果影响曲线可知，冲洗初期，锅炉炉管压阻下降较快，在冲洗持续15 h后，压阻下降速率减缓，在30~40 h后，压阻基本不变。不同作业区应根据自身外部条件确定锅炉冲洗持续时间。

中国知网 https://www.cnki.net

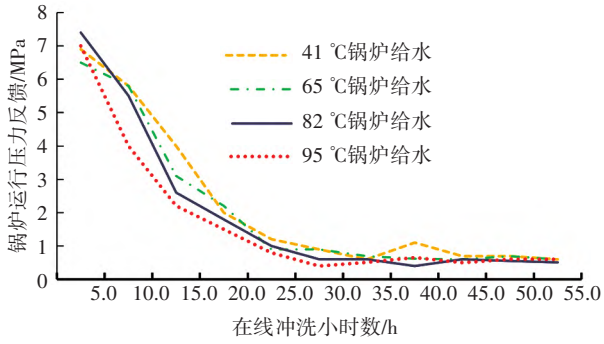


图8　在线冲洗时锅炉给水温度对炉管除垢效果影响

3.2.4　试验效果评价

在线冲洗除垢效果与锅炉运行负荷、冲洗持续时间呈正相关，而对锅炉给水温度不敏感。

结合稠油生产特点，将在线冲洗时间设置为24 h，锅炉运行负荷100%，可有效实现锅炉炉管清洁，炉管盐垢导致的压损可恢复70%~95%；燃气注汽锅炉年清洗费用控制在2.2万元/台，清洗排放水全部回用采出污水系统，不产生废料、废液。

3.2.5　应用情况

目前，注汽锅炉炉管在线冲洗除垢方式已在新疆油田不同作业区燃气注汽锅炉推广应用，2024年风城作业区完成注汽锅炉冲洗除垢42台次，采油一厂完成注汽锅炉冲洗除垢11台次，反馈效果良好。

3.2.6　存在不足

在线冲洗试验中选取的锅炉数量较少，且为常年压降较大、矛盾较突出的锅炉，多为初次或有限次数冲洗，反馈除垢效果比较明显，若冲洗次数增加除垢效果可能下降，这种情况下就需要配合酸洗除垢。另外，由于锅炉冲洗除垢过程中后端排水回收系统负担过重，限制了冲洗时间和同时冲洗锅炉数量。

4　结论

本文针对新疆油田稠油热采污水回用注汽锅炉的炉管结盐问题开展研究，通过微观形貌与元素分析，揭示了高温高压工况下碳酸盐、碳酸氢盐诱导盐垢生长的机理。盐垢主要由$Na_2Si_2O_5$、Na_2CO_3等化合物构成，其形成与污水中高含硅量、TDS及碳酸氢根密切相关。

现有治理措施存在成本高、二次污染等问题，为此提出锅炉运行中自有系统的在线冲洗解决方案。试验表明：在100%负荷下持续冲洗24 h，可恢复70%~95%因盐垢导致的压损，单台年清洗费用降至2.2万元，且冲洗水可回用于采出污水系统，实现零废料排放。该方案通过调控水流动力学条件促进盐垢溶解，避免了化学药剂的使用，兼具经济性与环保性。

研究证实，在线冲洗对结垢早期炉管的除垢效果显著，且无需改造系统，操作便捷。但长期多次冲洗可能存在效果衰减问题，需结合酸洗等手段协同治理。随着稠油热采开发深入推进，采出液离子组分变化可能影响冲洗效果，后续需持续优化除垢工艺，为注汽锅炉的高效安全运行提供技术支撑。该研究为稠油热采污水回用中的结盐难题提供了可推广的工程解决方案，对于油田绿色开发具有重要参考价值。

参考文献

[1] 李秀峦，王正茂，张忠义，等. 超稠油蒸汽辅助重力泄油技术[M]. 北京：石油工业出版社，2022.
[2] 刘慧卿. 热力采油原理与设计[M]. 北京：石油工业出版社，2013.
[3] 苏海鹏，王鹏南，王惠云. 国内油田注汽锅炉发展现状与分析[J]. 工业锅炉，2019（5）：23-28.
[4] 岳清山. 稠油油藏注蒸汽开发技术[M]. 北京：石油工业出版社，1998.
[5] 郭彬，林日亿，王泽宇，等. 过热蒸汽改善驱油效果实验及机理分析[J]. 新疆石油地质，2019，40（4）：481-485.
[6] 张健，梁建军，高巧娟，等. 过热蒸汽对提高敏感性油藏原油采收率的实验研究[J]. 科学技术与工程，2014，14（18）：40-43，47.
[7] 朱平，宋秉忠，赵冬辉，等. 稠油井过热蒸汽高温驱油地面模拟实验[J]. 油气田地面工程，2014，33（6）：39-40.
[8] 曾玉彬，王益军，张学鲁，等. 稠油污水回用热采锅炉的中试研究[J]. 工业水处理，2007，27（7）：20-23.
[9] 骆伟，王爱军，张志庆，等. 新疆油田稠油污水处理资源化利用技术[J]. 油气田地面工程，2009，28（9）：62-63.
[10] 斯绍雄，向煜琪，兰文娟，等. 新疆油田污水成垢机理分析及结垢因素研究[J]. 油气田地面工程，2023，42（1）：36-42.
[11] 沈丹妮，许颖，董滨，等. 不同软化程度的高含硅污水对炉管垢质特性的影响[J]. 广州化工，2015，43（3）：35-38.
[12] 廖洪波，李炳宏，要步旻. 油田注汽锅炉炉管损坏原因探讨[J]. 石油工程建设，2008，34（3）：67-69，76-77.

（下转第39页）

中国知网　https://www.cnki.net

3）针对预测模型的计算速度和计算效率将进一步实施优化，以期构建离线型的管存量计算方法，降低仿真技术对计算效果的局限性。

参考文献

[1] 孔云. 调压阀动作对差压流量计计量性能的影响[J]. 石油石化节能与计量，2025，15（2）：36–40.

[2] 马军鹏，段晓苏，白晓航，等. 基于灰色关联和Apriori算法的输气管道输差分析[J]. 石油管材与仪器，2021，7（5）：90–93.

[3] 王帅，裴文钰，赵臣啸，等. 天然气管道管存调控技术应用[J]. 内蒙古石油化工，2021，47（12）：81–84.

[4] 黄慧杰，孙旭，迪娜尔·波拉提，等. 一种天然气管道管存计算方法及其应用[J]. 油气田地面工程，2025，44（1）：35–43.

[5] 丁媛，宫敬，戴征宇，等. 输气管道管存控制分析[J]. 天然气技术与经济，2018，12（3）：41–43，83.

[6] 张晓，张轶，张天娇，等. 天然气管道管存控制方法研究与应用[J]. 炼油技术与工程，2021，51（11）：43–46.

[7] 张镨，周理，鲁春，等. GERG–2008方程计算天然气压缩因子及烃露点[J]. 天然气工业，2021，41（7）：134–143.

[8] 孙玮. 基于IAOA–PNN模型的天然气压缩因子计算方法研究[J]. 石油工程建设，2023，49（6）：59–64.

[9] 姚建鑫. 基于流体仿真的天然气管网计量方法研究[J]. 石油石化节能与计量，2025，15（2）：51–56.

[10] 苏航. 基于仿真模型的复杂管网计量方法及应用[J]. 石油石化节能与计量，2024，14（11）：74–79.

[11] 李玉星，陈若飞，朱建鲁，等. 压缩行存储格式与解耦方法结合的掺氢天然气管网瞬态仿真算法[J]. 天然气工业，2025，45(5)：188–200.

[12] 温凯，焦健丰，袁运栋，等. 基于瞬态仿真的天然气管道动态管存分析[J]. 油气与新能源，2022，34（5）：122–133.

[13] 常海军，戴征宇，丁媛. 输气管道的管存量优化控制[J]. 天然气工业，2019，39（3）：102–108.

[14] 徐子鸿，王仪. 基于CNN–LSTM–Attention的气井井筒积液诊断[J]. 成都工业学院学报，2025，28（1）：14–20.

[15] 任永良，代岳成，高生亮，等. 基于贝叶斯优化的CNN–LSTM的油田注水管网压力预测[J]. 数学的实践与认识，2024，54（12）：160–174.

作者简介：

赵鹤翔（1988—），男，河北蠡县人，工程师，2011年毕业于黑龙江八一农垦大学土木工程专业，现主要从事油田地面建设工程技术研究工作。Email：wqinglong2023@163.com

收稿日期：2025–04–20； 修回日期：2025–05–29

（上接第33页）

[13] 周京都，王宏磊，王爱军，等. 稠油采出水蒸发除盐防硅垢技术与应用[J]. 油气田地面工程，2022，41（9）：66–69.

[14] 袁鹏. 油田注汽锅炉结垢条件下安全与经济性评价[J]. 长江大学学报（自科版），2018，15（9）：34–39.

[15] 唐丽. SiO_2含量对注汽锅炉的影响及分析[J]. 新疆石油天然气，2010，6（2）：90–93，113.

[16] 丁万成，张伟. 注汽锅炉回用污水清垢判据研究[J]. 石油化工设备，2014，43（6）：18–21.

[17] 张莉莉，陈保东，晏永飞，等. 油田注汽锅炉过热爆管故障智能诊断方法[J]. 节能技术，2012，30（1）：48–51.

[18] WAGNER C D，RIGGS W M，DAVIS L E，et al. Handbook of X–ray photoelectron spectroscopy[M]. Minnesota：Perkin–Elmer Corporation，1979.

[19] 闻岳，章非娟，余志荣. 稠油废水处理再生后回用于热采锅炉的研究[J]. 给水排水，2004，30（1）：43–45.

[20] 廖洪波. 油田注汽锅炉炉管损坏原因探讨[J]. 油气田地面工程，2010，29（1）：67–68.

[21] 李广兵，方健，徐敬，等. 水垢成垢诱导期机理研究[J]. 同济大学学报（自然科学版），2000，28（5）：555–559.

[22] MURYANTO S，BAYUSENO A P，SEDIONO W，et al. Education for chemical engineers[J]. Education for Chemical Engineers，2012，7（2）：78–84.

作者简介：

韩登州（1987—），男，甘肃静宁人，工程师，2012年毕业于新疆大学热能动力专业，现从事稠油热采地面工程及新能源应用设计工作。Email：handzhou–xj@cnpc.com.cn

收稿日期：2025–04–21； 修回日期：2025–06–08

中国知网 https://www.cnki.net